Level 5　Beast Academy 5C · 第7章 数列

找规律求第 n 项

数列

（等差数列 · 第 n 项 · 三角形数）

01 等差数列

每次加同一个数



等差数列：每一项都比前一项多同一个数（公差 4）

首项 3，公差 4

↓

02 求第 n 项

跳了 n − 1 次

第 n 项 = 首项 + (n − 1) × 公差

第 10 项 = 3 + 9 × 4 = 39

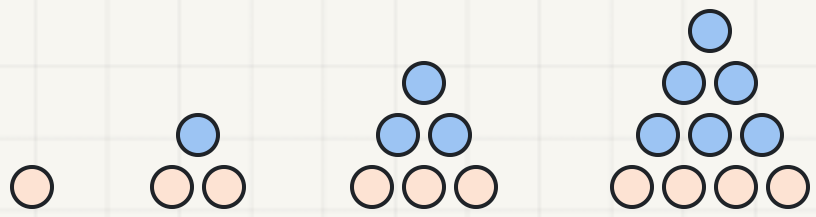
从第 1 项到第 10 项，只跳了 9 次

也可以写成 4n − 1：4 × 10 − 1 = 39

↓

03 三角形数

1、3、6、10



三角形数：

1、3、6、10 ……

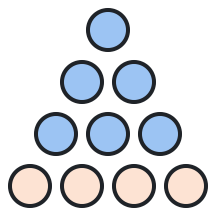
每次多加一行

第 n 个 = $\frac{n(n+1)}{2}$

第 10 个三角形数：10 × 11 ÷ 2 = 55

记一记

- **第 n 项** · 首项 + (n − 1) × 公差
- **3、7、11 ……** · 第 10 项 39
- **三角形数** · n(n + 1) ÷ 2



10

教材来源：Beast Academy 5C 第7章 · Art of Problem Solving